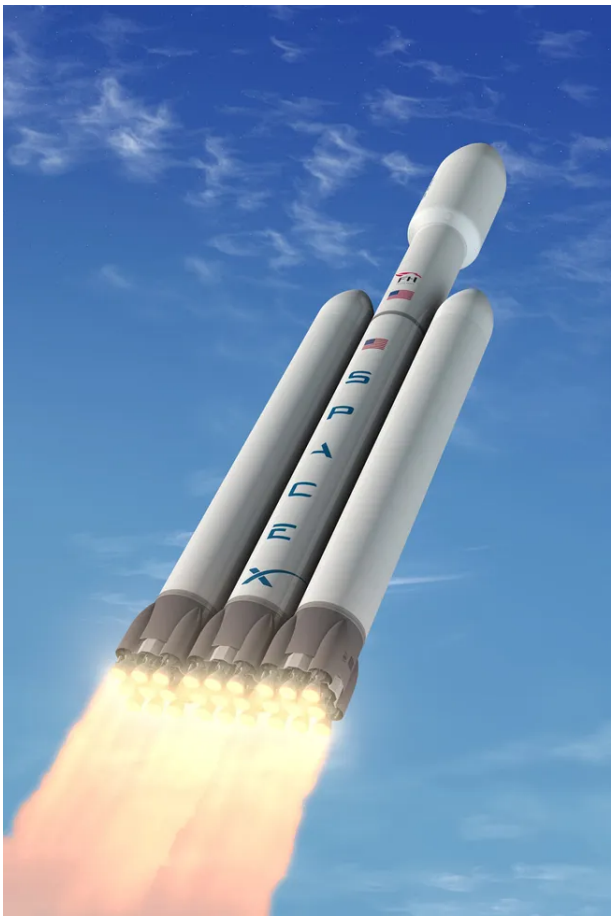
TRABAJO 1: SISTEMA DE LANZAMIENTO



Antonio Ortega López

Alejandro Rivera Míguez

Pablo Sánchez Mora

Jorge Soria Sánchez

Narciso Valverde González

Sistemas de Vehículos Espaciales

Máster en Ingeniería Aeronáutica

Universidad de Sevilla

Índice

1. Introducción **4**

1.1. Descripción sucinta del *Falcon Heavy* 4

1.2. Características de interés del vehículo lanzador 5

2. Obtención del ΔV asumiendo efectos gravitatorios y aerodinámicos despreciables **6**

2.1. Cálculo de etapas suponiendo modelo secuencial 6

2.2. Cálculo de subvehículos 7

2.3. Cálculo del incremento de velocidad 9

2.4. Cálculo de radio y velocidad de inyección a órbita 9

3. Estudio simplificado del ascenso a órbita, asumiendo efectos aerodinámicos y gravitatorios despreciables **11**

3.1. Ascenso a órbita 11

3.2. Estudio de la transferencia a la órbita final 14

3.2.1. Estudio de la transferencia a órbita Geoestacionaria 14

3.2.2. Estudio de la órbita final 15

3.2.3. Resultados 16

4. Estudio del ascenso a la órbita, despreciando efectos aerodinámicos **18**

4.1. Velocidad, altitud y ángulo de la trayectoria de vuelo al final del "gravity turn" 23

4.2. Velocidad y máxima altitud al final del "coast phase" 24

4.3. Radio de apogeo y perigeo después del impulso de la segunda etapa . 25

5. Estudio del ascenso a la órbita, considerando efectos aerodinámicos **26**

5.1. Velocidad, altitud y ángulo de la trayectoria de vuelo al final del "gravity turn" 31

5.2. Velocidad y máxima altitud al final del “coast phase” 32

5.3. Radio de apogeo y perigeo después del impulso de la segunda etapa . 33

5.4. Análisis del impacto del efecto de resistencia aerodinámica 33

Bibliografía **39**

1. Introducción

El trabajo actual tiene como propósito analizar el rendimiento del sistema de lanzamiento *Falcon Heavy*, es decir, determinar el incremento de velocidad dado por el vehículo de lanzamiento y la órbita de inyección de mayor energía alrededor de la Tierra. Para cumplir con este objetivo, se examinan diversos modelos de manera progresiva.

Este estudio se dividirá en cuatro partes: en primer lugar, se examinará una situación simplificada en la que se considerarán efectos aerodinámicos y gravitatorios despreciables; en segundo lugar, se realizará un estudio del ascenso a a órbita en el que se considerarán efectos aerodinámicos y gravitatorios despreciables; en tercer lugar se repetirá este último estudio teniendo en cuenta los efectos gravitatorios y, finalmente, se tendrán en cuenta tanto los efectos gravitatorios como los aerodinámicos.

Antes de comenzar este análisis, se realizará una ligera descripción y se presentarán las características de interés del *Falcon Heavy* para la realización del trabajo. Tras esta descripción, se desarrollarán los estudios de las diferentes situaciones planteadas y se mostrarán los resultados obtenidos.

1.1. Descripción sucinta del *Falcon Heavy*

El *Falcon Heavy* es un vehículo lanzador desarrollado y fabricado por *SpaceX*, la empresa de tecnología espacial fundada por Elon Musk. Se trata de uno de los sistemas de lanzamiento más potentes actualmente en servicio. Puede llevar cargas útiles significativamente más pesadas que su contraparte, el *Falcon 9*. Su capacidad de carga varía según la misión específica.

Este vehículo consta de tres etapas y, lo que hace al *Falcon Heavy* aún más notable es su capacidad para recuperar y reutilizar sus componentes. Los Boosters, por ejemplo, pueden regresar a la Tierra después del lanzamiento para ser reutilizados en futuras misiones, lo que contribuye significativamente a la reducción de costes en comparación con otros sistemas de lanzamiento desechables.

El *Falcon Heavy* ha sido empleado en varias misiones importantes, incluyendo el lanzamiento del automóvil *Tesla Roadster* hacia una órbita heliocéntrica en una demostración de capacidad técnica y comercial. Este cohete representa un paso significativo en la dirección de la exploración espacial y la comercialización del acceso al espacio, estableciendo nuevos estándares en términos de eficiencia y asequibilidad en el transporte de carga hacia el cosmos.

Figura 1: Falcon Heavy en la plataforma LC-39A (imagen extraída de [1])

1.2. Características de interés del vehículo lanzador

Para la realización del proyecto se dispone de los datos mostrados en la Tabla 1 correspondientes a los boosters, core y segunda etapa presentes en el vehículo, y, en segundo lugar, de la carga de pago y resistencias aerodinámicas del mismo (Tabla 2).

Tabla 1: Sistema de lanzamiento Falcon Heavy

Datos	**Boosters**	**Core**	**Second**
Impulso específico (m/s)	$I_{sp_B} = 3022$	$I_{sp_C} = 3022$	$I_{sp_2} = 3410$
Empuje (kN)	$F_B = 16330$	$F_C = 6532$	$F_2 = 981$
Masa de propulsante (kg)	$m_{P_B} = 821800$	$m_{P_C} = 410900$	$m_{P_2} = 107500$
Masa de estructura (kg)	$m_{S_B} = 44400$	$m_{S_C} = 22200$	$m_{S_2} = 4000$

Tabla 2: Datos del sistema de lanzamiento

Datos	**Total**
Payload (kg)	$m_{PL} = 26700$
Aerodinámica 0 (m^2)	$SC_{D_0} = 11.1822$
Aerodinámica 1 (m^2)	$SC_{D_1} = 4.3008$

2. Obtención del ΔV asumiendo efectos gravitatorios y aerodinámicos despreciables

El objetivo de este apartado es obtener el incremento de velocidad proporcionado por el vehículo en una situación simplificada, asumiendo efectos de gravedad y aerodinámicos despreciables. Para ello, se realizarán una serie de pasos con el fin de conseguir un proceso de cálculo bien explicado y detallado.

2.1. Cálculo de etapas suponiendo modelo secuencial

En este primer paso, se desea calcular los valores de masa de propulsante, masa estructural, masa inicial, masa final, ratio de masa residual, tiempo de quemado, gasto másico, impulso específico y empuje en cada etapa del lanzamiento, suponiendo un modelo secuencial equivalente.

Para el modelo propuesto, se va a suponer que la etapa 0 está caracterizada únicamente por el uso de los boosters, que la etapa 1 se caracteriza por el uso del core, y que la etapa 2, por el uso de la 2nd stage.

Una vez descritos los parámetros a calcular, se procede a mostrar las diferentes fórmulas y ecuaciones a usar en este paso. Dado el modelo secuencial equivalente y la correspondencia de las diferentes etapas con el uso de boosters, core y segunda etapa, existen ciertos parámetros que no necesitan una fórmula para su obtención; se pueden hallar directamente con los datos del sistema de lanzamiento proporcionados en la sección 1. Dichos parámetros son los siguientes:

- Masa de propulsante de cada etapa.
- Masa estructural de cada etapa.
- Impulso específico de cada etapa.
- Empuje de cada etapa.

De esta forma, únicamente faltan por determinar 15 parámetros (5 para cada etapa). En primer lugar, se detalla el cálculo de la masa inicial m_0. Para ello, se dispone de la Ecuación (1), donde m_{S_i} y m_{P_i} corresponden a la masa estructural y de propulsante, respectivamente, en cada etapa i.

$$m_{0_i} = m_{S_i} + m_{P_i} \tag{1}$$

De manera análoga, se calcula la masa final, siendo ésta, para cada etapa i, la diferencia entre la masa inicial calculada anteriormente y la masa de propulsante.

$$m_{F_i} = m_{0_i} - m_{P_i} = m_{S_i} \tag{2}$$

En siguiente lugar, se calcula el ratio de masa residual, definido como el cociente entre la masa estructural de cada etapa y la respectiva masa de propulsante. Dicha expresión viene mostrada en la Ecuación (3).

$$\varepsilon_i = \frac{m_{S_i}}{m_{P_i}} \tag{3}$$

Por último, se calculan los parámetros restantes, los cuales están relacionados. Para el cálculo de gasto másico, se tiene la Ecuación (4). Ésta representa el cociente entre empuje e impulso específico de cada etapa. Obtenido dicho valor, se calcula finalmente el tiempo de quemado tal y como aparece en la Ecuación (5).

$$\dot{m}_i = \frac{F_i}{I_{sp_i}} \tag{4}$$

$$t_{BO} = \frac{m_{P_i}}{\dot{m}_i} \tag{5}$$

Todos los parámetros de interés están recopilados en la Tabla 3, donde se muestran los valores de cada uno de ellos para cada etapa del lanzamiento.

Tabla 3: Cálculo de etapas

Parámetros	**Etapa 0**	**Etapa 1**	**Etapa 2**
Masa de propulsante (kg)	821800	410900	107500
Masa de estructura (kg)	44400	2220	4000
Masa inicial (kg)	866200	433100	111500
Masa final (kg)	44400	22200	4000
Ratio de masa residual ε	0.054030	0.054030	0.037210
Tiempo de quemado t_{BO} (s)	152.08	190.10	373.68
Gasto másico $\dot{m}$ (kg/s)	5403.7	2161.5	287.68
Impulso específico Isp (m/s)	3022	3022	3410
Empuje F (N)	16330000	6532000	981000

2.2. Cálculo de subvehículos

En el paso actual, se abandona la suposición de modelo secuencial equivalente, y se va a adaptar el análisis para una situación más próxima a la realidad: en la etapa inicial se va a quemar propulsante del core a la vez que se quema el de los boosters. Este modelo paralelo será el que se emplee para la realización del resto del proyecto. Al igual que en el paso anterior, se van a determinar ciertos parámetros que servirán de mucha utilidad para el objetivo final del trabajo. Dichos parámetros son los siguientes:

2 Obtención del ΔV asumiendo efectos gravitatorios y aerodinámicos despreciables

- Masa de propulsante: para cada subvehículo, la masa de propulsante viene definida por la suma de las masas de propulsante de las etapas que aún no han sido eyectadas.

- Masa estructural: análogo a la masa de propulsante; suma de las masas estructurales de las etapas no eyectadas.

- Masa inicial: se define como la masa del vehículo de lanzamiento durante la ignición de cada etapa. En valores númericos, puede calcularse a partir de la Ecuación (6), donde m_{PL} es la carga de pago.

$$M_{0_i} = m_{PL} + \sum_{j=i}^{n} m_{0j} \tag{6}$$

- Masa final: se define como la masa del vehículo de lanzamiento cuando el propulsante de la etapa i se ha agotado por completo. Viene dada por la Ecuación (7).

$$M_{F_i} = M_{0_i} - m_{p_i} \tag{7}$$

- Ratio de masa secuencial: parámetro adimensional obtenido mediante la expresión mostrada en la Ecuación (8).

$$\psi_i = \begin{cases} \dfrac{M_{0_{i+1}}}{M_{0_i}} & \text{si } i = 1, \ldots, n-1 \\ \dfrac{m_{PL}}{M_{0_n}} & \text{si } i = n \end{cases} \tag{8}$$

- Payload ratio: parámetro definido como el producto de todos los ratios de masa secuencial.

$$\Psi = \prod_{i=1}^{n} \psi_i \tag{9}$$

Los valores deseados para cada subvehículo vienen detallados en la Tabla 4. Cabe destacar la adición de la columna *Total* con el fin de mostrar el valor del Payload ratio al margen de cada subvehículo.

Tabla 4: Cálculo de subvehículos

Parámetros	**Sub 0**	**Sub 1**	**Sub 2**	**Total**
Masa de propulsante (kg)	1340200	189680	107500	-
Masa de estructura (kg)	70600	26200	4000	-
Masa inicial (kg)	1437500	242580	138200	-
Masa final (kg)	286980	160400	30700	-
Ratio de masa secuencial ψ_i	0.16875	0.56971	0.19320	-
Payload ratio Ψ	-	-	-	0.018570

2 Obtención del ΔV asumiendo efectos gravitatorios y aerodinámicos despreciables

2.3. Cálculo del incremento de velocidad

Una vez calculadas las características de cada subvehículo, es posible calcular el incremento de velocidad suministrado por cada uno de ellos, y de esta forma, obtener el incremento total. Según la expresión mostrada en la ecuación de Tsiolkovsky (10), la cual es aplicable al estar despreciando efectos aerodinámicos y gravitatorios, y la mostrada en Ecuación (11), se calcula el parámetro de interés.

$$\Delta V_i = V_{f_i} - V_{0_i} = I_{sp_j} \ln \frac{M_{0_i}}{M_{f_i}} \tag{10}$$

$$\Delta V = \sum_{i=i}^{n} \Delta V_i \tag{11}$$

Tabla 5: Cálculo de incrementos de velocidad

Parámetros	**Sub 0**	**Sub 1**	**Sub 2**	**Total**
Inc. en cada subvehículo (m/s)	4869.2	1250.1	5130.1	-
Inc. de velocidad (m/s)	-	-	-	11249

2.4. Cálculo de radio y velocidad de inyección a órbita

Para calcular el radio y la velocidad de inyección a la órbita, se asume que toda la energía específica es usada para aumentar la energía mecánica específica de la nave, desde su valor en reposo en la Tierra hasta su valor en la órbita final, de tal forma que, empleando la ecuación de las fuerzas vivas:

$$\frac{1}{2}\Delta V^2 - \frac{\mu_\oplus}{R_\oplus} = -\frac{\mu_\oplus}{2r_{inj}} \tag{12}$$

Donde de [5] se han extraído los valores de $\mu_\oplus$ = 398600.4 km^3/s^2 y $R_\oplus$=6378.14 km.

La única incógnita en la ecuación anterior es el radio de la órbita de inyección, cuyo resultado se refleja en la tabla 6. Como puede observarse, se obtiene un resultado negativo. Esto se debe a que la energía disponible es demasiado elevada para el objetivo que se busca, por lo que la nave entra en una órbita hiperbólica que la sacará de la influencia del campo gravitatorio terrestre, por lo que el radio obtenido es en realidad el parámetro a de la hipérbola. La velocidad de exceso viene dada por la siguiente expresión:

$$v_\infty = \sqrt{-\frac{\mu_\oplus}{a}} \tag{13}$$

2 Obtención del ΔV asumiendo efectos gravitatorios y aerodinámicos despreciables

Tabla 6: Inyección a órbita

Parámetros	**Total**
a (km)	-255550
Velocidad de exceso (km/s)	1.2489

2 Obtención del ΔV asumiendo efectos gravitatorios y aerodinámicos despreciables

3. Estudio simplificado del ascenso a órbita, asumiendo efectos aerodinámicos y gravitatorios despreciables

Tras la obtención del ΔV asumiendo efectos gravitatorios y aerodinámicos despreciables, como primera aproximación para determinar el rendimiento del vehículo se va a realizar un estudio del ascenso a órbita Geoestacionaria asumiendo efectos aerodinámicos despreciables.

En este apartado, durante las etapas 0 (boosters y core) y 1 (core), puesto que las condiciones de que para $t = 0$, $\phi = 90°$ y que para $t = t_{BO,0} + t_{BO,1}$, $\phi = 0°$, se tendrá la siguiente ley:

$$\sin[\phi(t)] = 1 - \frac{t}{t_{BO,0} + t_{BO,1}} \tag{14}$$

La etapa 2, por su parte, se empleará para alcanzar una órbita Geoestacionaria, siguiendo una órbita de transferencia cuyo radio de apogeo será el radio de GEO. En caso de que sobre combustible, se circularizará la órbita.

3.1. Ascenso a órbita

En esta sección del estudio, se emplearán las etapas 0 y 1. Se desprecian la resistencia aerodinámica y los efectos del gradiente gravitatorio, se supone I_{sp} constante en cada etapa y fuerza propulsiva y velocidad alineadas con el eje del vehículo. Con estas hipótesis, se tiene el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{cases} \dfrac{dm}{dt} & = -\dot{m} \\ \dfrac{dv}{dt} & = \dfrac{F}{m} - g\sin\phi \\ \dfrac{dh}{dt} & = v\sin\phi \end{cases} \tag{15}$$

Donde $F = I_{sp}\dot{m}$ y I_{sp} es el impulso específico de la etapa 0 o la etapa 1 (puesto que en nuestro caso estos son iguales, nos es indiferente). Para la etapa 0, $\dot{m} = \dot{m}_0$ y este sistema se integrará con las siguientes condiciones iniciales:

$$\begin{cases} m(0) & = M_{0_0} \\ v(0) & = 0 \\ h(0) & = 0 \end{cases} \tag{16}$$

Y, para la etapa 1, $\dot{m} = \dot{m}_1$ y puesto que se los boosters son extraídos del vehículo, habrá una discontinuidad en la ecuación de la masa por lo que para integrar las ecuaciones habrá que establecer la siguiente condición:

$$m(t_{BO,0}) = M_{0_1} \tag{17}$$

A continuación, se representan las evoluciones temporales de masa, velocidad y altitud durante las etapas 0 y 1:

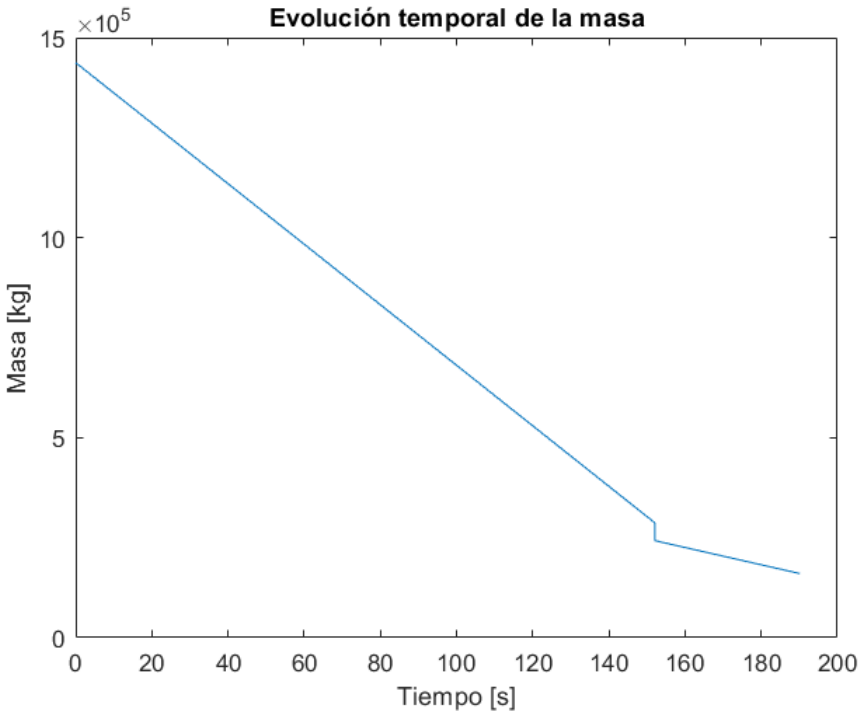


Figura 2: Evolución temporal de la masa en las etapas 0 y 1

3 Estudio simplificado del ascenso a órbita, asumiendo efectos aerodinámicos y gravitatorios despreciables

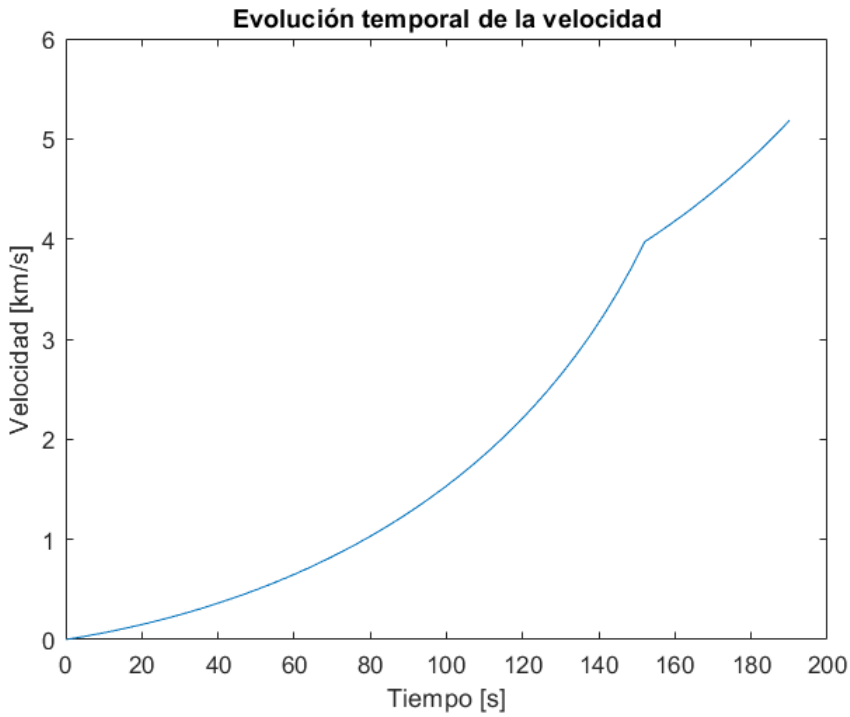


Figura 3: Evolución temporal de la velocidad en las etapas 0 y 1

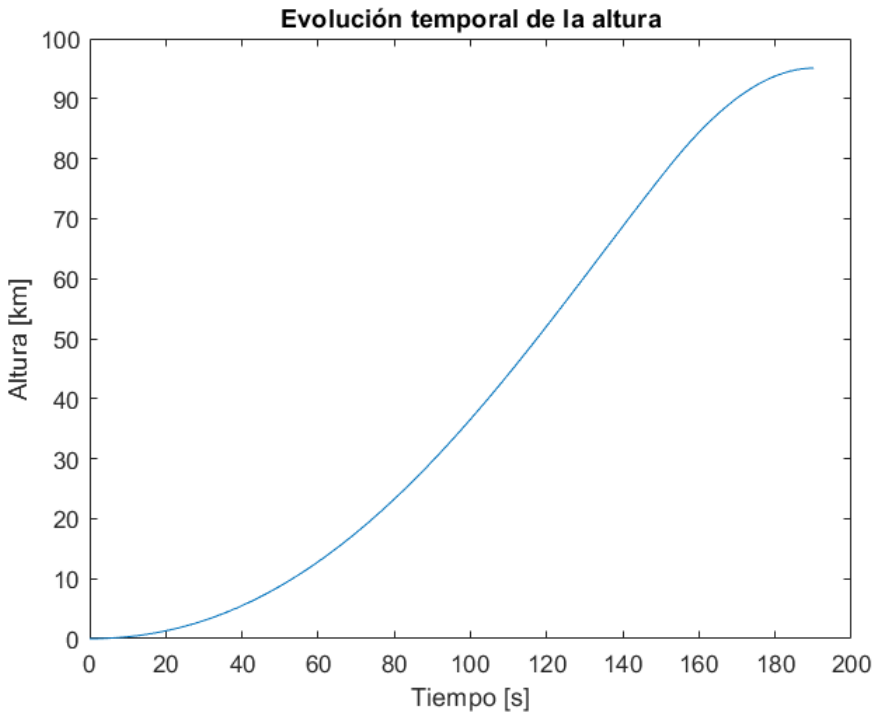


Figura 4: Evolución temporal de la altura en las etapas 0 y 1

3 Estudio simplificado del ascenso a órbita, asumiendo efectos aerodinámicos y gravitatorios despreciables

Por otra parte, para la obtención de la velocidad en un sistema de referencia que no rote en el final de la primera etapa, suponiendo un lanzamiento hacia el Este en el Ecuador, se hace uso del valor $\omega_{\oplus} = 7.29 \cdot 10^{-5}$ rad/s, obtenido de [5]. La expresión para la velocidad de no rotación suponiendo un lanzamiento hacia el Este será la siguiente:

$$V_{NonRot} = v_{BO,1} + \omega_{\oplus} R_{\oplus} \tag{18}$$

Los resultados de interés tras la finalización de la etapa 1 se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 7: Resultados tras el ascenso a órbita

Parámetros	**Valores**
$h_{BO,1}$ (km)	95.090
$v_{BO,1}$ (km/s)	5.1868
V_{NonRot} (km/s)	5.6518

3.2. Estudio de la transferencia a la órbita final

Tras el ascenso del vehículo, se va a estudiar, en primer lugar, una órbita de transferencia de forma que el radio de apogeo de esta sea equivalente al radio de una órbita Geoestacionaria. Tras ello, se tratará de aumentar el perigeo de la órbita de transferencia hasta que este sea igual al radio de una órbita Geoestacionaria. No obstante, se deberá ir chequeando la cantidad de combustible disponible para poder realizar los distintos impulsos de velocidad.

3.2.1. Estudio de la transferencia a órbita Geoestacionaria

Tras la etapa 0 y la etapa 1, el vehículo ha alcanzado una altura y velocidad $h_{BO,1}$ y $v_{BO,1}$, respectivamente. De aquí en adelante, se hará uso de la Mecánica orbital para estudiar el ascenso a órbita Geoestacionaria a través de maniobras de transferencia de Hohmann.

En primer lugar, puesto que tras la finalización de la etapa 0, $\phi = 0°$ (es decir, el vehículo lanzador se encuentra paralelo al plano horizontal local), se ha de realizar un impulso ΔV_{21} tangente a la trayectoria. Para determinar el valor de este impulso, se disponen de los siguientes datos de la órbita de transferencia:

- Radio de perigeo: $r_p = r_{BO,1} = h_{BO,1} + R_{\oplus}$

3 Estudio simplificado del ascenso a órbita, asumiendo efectos aerodinámicos y gravitatorios despreciables

- Radio de apogeo: $r_a = r_{GEO}$

A partir de estos valores, se calcula el semieje mayor de la elipse de transferencia:

$$a_H = \frac{r_p + r_a}{2} \tag{19}$$

Aplicando la ecuación de las fuerzas vivas, se obtiene la velocidad en el perigeo de la elipse de transferencia:

$$v_p = \sqrt{\frac{2\mu_\oplus}{r_p} - \frac{\mu_\oplus}{a_H}} \tag{20}$$

Por tanto, el impulso necesario para alcanzar la órbita Geoestacionaria será:

$$\Delta V_{21} = v_p - v_{BO,1} - \omega_\oplus R_\oplus = v_p - V_{NonRot} \tag{21}$$

Por supuesto, para realizar esta maniobra se ha considerado que se tiene suficiente combustible, por lo que es necesario realizar esta comprobación. Aplicando la ecuación de Tsiolkovsky y despejando:

$$\Delta V_{21} = I_{sp} \ln \frac{M_{0_2}}{M_{f_{2H}}} \rightarrow M_{f_{2H}} = M_{0_2} \exp(-\frac{\Delta V_{21}}{I_{sp}}) \tag{22}$$

Puesto que $m_{f_2} > M_{0_2} - M_{f_{2H}}$, será posible alcanzar el radio de órbita Geoestacionaria.

3.2.2. Estudio de la órbita final

Puesto que queda combustible disponible, se va a aplicar un impulso de velocidad en el apogeo de la elipse de Hohmann con el objetivo de incrementar el perigeo de esta elipse (cuyo caso ideal sería alcanzar una órbita circular Geoestacionaria).

Teniendo en cuenta la masa final del subvehículo 2, M_{F_2}, a través de la ecuación de Tsiolkovsky se puede calcular el incremento de velocidad que se puede aplicar con la masa de combustible restante:

$$\Delta V_2 = I_{sp} \ln \frac{M_{f_{2H}}}{M_{F_2}} \tag{23}$$

Puesto que se va a realizar un impulso tangente, el incremento de velocidad aplicado presenta la siguiente expresión:

3 Estudio simplificado del ascenso a órbita, asumiendo efectos aerodinámicos y gravitatorios despreciables

$$\Delta V_2 = v_{inj} - \sqrt{\frac{2\mu_\oplus}{r_a} - \frac{\mu_\oplus}{a_H}} = \sqrt{\frac{2\mu_\oplus}{r_a} - \frac{\mu_\oplus}{a_{final}}} - \sqrt{\frac{2\mu_\oplus}{r_a} - \frac{\mu_\oplus}{a_H}} \tag{24}$$

Ecuación de la que se puede despejar el semieje mayor de la elipse de la órbita final. Puesto que $a_{final} < a_{GEO}$, no será posible circularizar y alcanzar una órbita geoestacionaria.

3.2.3. Resultados

Tras efectuar el análisis, se obtiene que tras aplicar un primer impulso de $\Delta V_{21} = 4.6808$ km/s es posible alcanzar el radio de la órbita Geoestacionaria r_{GEO}. No obstante, el combustible disponible tras este impulso es de 4325.5 kg, lo cual no es suficiente para circularizar la órbita. Con este propulsante se puede aplicar un impulso de $\Delta V_2 = 0.44929$ km/s alcanzando un semieje mayor para la órbita final de 26999 km. En la siguiente tabla se resumen los resultados de interés:

Tabla 8: Resultados tras la transferencia a órbita final

Parámetros	**Valores**
r_{inj} (km)	42164
v_{inj} (km/s)	2.0356
a_f (km)	26999

Del mismo modo, en la Figura 5 se muestran las órbitas que ha seguido el vehículo así como la órbita Geoestacionaria que se ha tratado de alcanzar.

3 Estudio simplificado del ascenso a órbita, asumiendo efectos aerodinámicos y gravitatorios despreciables

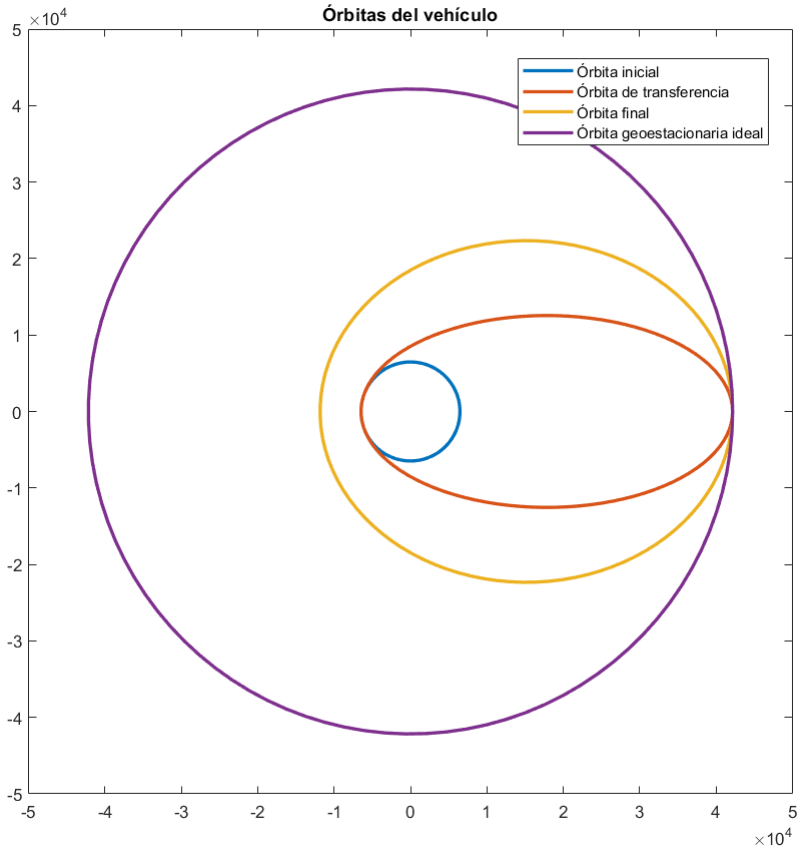


Figura 5: Conjunto de órbitas de interés del vehículo

3 Estudio simplificado del ascenso a órbita, asumiendo efectos aerodinámicos y gravitatorios despreciables

4. Estudio del ascenso a la órbita, despreciando efectos aerodinámicos

En este apartado, se va a considerar conjuntamente el equilibrio de momento longitudinal y lateral. La dirección hacia la órbita tiene lugar durante la operación de las etapas 0 y 1. La trayectoria se compone de un ascenso vertical inicial hasta alcanzar una velocidad de 100 m/s, seguido de una fase de inclinación ("pitch-over") (con $\delta = -5°$, $\alpha = 0°$) y un "gravity turn" hasta $t = t_{BO,0} + t_{BO,1}$. Luego se tiene un tramo de trayectoria de crucero hasta alcanzar una altitud máxima. Por último, la segunda etapa se utiliza para alcanzar una órbita de transferencia geoestacionaria (GTO) como se ha realizado en la sección anterior.

Se han desarrollado las diferentes fases del lanzamiento:

1. **Despegue vertical**
   En esta primera fase, se realiza un despegue vertical ($\phi = 90°$) hasta que se obtiene una velocidad de 100 m/s.
   Para este apartado se han usado las ecuaciones diferenciales del despegue vertical, el modelo de atmósfera exponencial y se han despreciado los efectos de la resistencia aerodinámica.

$$\begin{cases} \dfrac{dm}{dt} & = -\dot{m}_0 \\ \dfrac{dv}{dt} & = \dfrac{F}{m} - g\sin\phi \\ \dfrac{dh}{dt} & = v\sin\phi \end{cases} \tag{25}$$

   Donde $\dot{m}_0$ es el gasto de propulsante de la etapa 0 y $F = \dot{m}_0 I_{sp_0}$, siendo I_{sp_0} el impulso específico de la etapa 0.

   Estas ecuaciones diferenciales están sujetas a las siguientes condiciones iniciales:

$$\begin{cases} m(0) & = M_0 \\ v(0) & = 0 \\ h(0) & = 0 \end{cases} \tag{26}$$

2. **Pitch-over**
   En esta segunda fase realizamos una inclinación hasta que el ángulo del cohete con respecto a la vertical sea de 85°.
   Para este apartado se han usado las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$\begin{cases} \dfrac{dm}{dt} & = -\dot{m}_0 \\ \dfrac{dv}{dt} & = \dfrac{F}{m}\cos(\alpha') - g\sin\phi \\ \dfrac{dh}{dt} & = v\sin\phi \\ \dfrac{d\phi}{dt} & = \dfrac{F}{mv}\sin(\alpha') - \frac{g}{m}\cos(\phi) \\ \dfrac{dx}{dt} & = v\cos(\phi) \end{cases} \tag{27}$$

   Donde $\dot{m}_0$ es el gasto de propulsante de la etapa 0, $F = \dot{m}_0 Isp_0$, siendo Isp_0 el impulso específico de la etapa 0, $\alpha' = \delta + \alpha = 5°$ y ϕ es el ángulo formado por el suelo y la línea longitudinal de nuestro lanzador. Al final de esta fase se tiene $\phi = 85°$

   Estas ecuaciones diferenciales están sujetas a las siguientes condiciones iniciales:

$$\begin{cases} m(0) & = M_0 - m_{VL} \\ v(0) & = 100 \\ h(0) & = h_{VL} \\ \phi(0) & = \frac{\pi}{2} \\ x(0) & = 0 \end{cases} \tag{28}$$

   Donde m_{VL} y h_{VL} son respectivamente la masa consumida en el despegue vertical y la altura alcanzada en el despegue vertical.

3. **Gravity turn**
   En esta fase se pueden obtener 2 posibles resultados.

   - Quemado total de boosters y core
   - Alcancemos $\phi = 0°$

   En el caso que nos ocupa, se queman antes los boosters y el core. Para esta fase usamos las mismas ecuaciones que antes, con el único cambio de que $\alpha' = 0°$, hasta que se queman los boosters, esto ocurre en $t = 152.08$ s.

$$\begin{cases} \dfrac{dm}{dt} & = -\dot{m}_0 \\ \dfrac{dv}{dt} & = \dfrac{F}{m}\cos(\alpha') - g\sin\phi \\ \dfrac{dh}{dt} & = v\sin\phi \\ \dfrac{d\phi}{dt} & = \dfrac{F}{mv}\sin(\alpha') - \dfrac{g}{m}\cos(\phi) \\ \dfrac{dx}{dt} & = v\cos(\phi) \end{cases} \tag{29}$$

Estas ecuaciones diferenciales están sujetas a las siguientes condiciones iniciales:

$$\begin{cases} m(0) & = M_0 - m_{VL} - m_{p-o} \\ v(0) & = v_{p-o} \\ h(0) & = h_{p-o} \\ \phi(0) & = 85^\circ \\ x(0) & = x_{p-o} \end{cases} \tag{30}$$

Donde las variables con subíndice $p - o$ son las correspondientes a la fase anterior (pitch-over).

Una vez se queman los boosters, el vehículo se desprende de ellos y se emplean las mismas ecuaciones con el detalle de que cambia el gasto de propulsante, el cual pasa a ser $\dot{m}_1$ (gasto únicamente del core).
Nótese que el impulso específico debería variar pero en este caso como el core y los boosters tienen el mismo valor de este parámetro, se mantiene equivalente al de la etapa anterior.

$$\begin{cases} \dfrac{dm}{dt} & = -\dot{m}_1 \\ \dfrac{dv}{dt} & = \dfrac{F}{m}\cos(\alpha') - g\sin\phi \\ \dfrac{dh}{dt} & = v\sin\phi \\ \dfrac{d\phi}{dt} & = \dfrac{F}{mv}\sin(\alpha') - \frac{g}{m}\cos(\phi) \\ \dfrac{dx}{dt} & = v\cos(\phi) \end{cases} \tag{31}$$

4 Estudio del ascenso a la órbita, despreciando efectos aerodinámicos

Estas ecuaciones diferenciales están sujetas a las siguientes condiciones iniciales:

$$\begin{cases} m(0) & = M_1 \\ v(0) & = v_{QuemadoBoosters} \\ h(0) & = h_{QuemadoBoosters} \\ \phi(0) & = \phi_{QuemadoBoosters} \\ x(0) & = x_{QuemadoBoosters} \end{cases} \tag{32}$$

Donde M_1 es la masa de la estructura del core, la del combustible que queda en el core, la segunda etapa y la carga de pago. El resto de variables son las de la fase anterior (quemado de boosters).

Se llega al final de esta fase cuando se quema el core completamente, esto ocurre en $t = 190.10$ s. Una vez se consume, nos desprendemos de él, quedándonos solo con la segunda etapa y la carga de pago.

4. **Coast Phase**

Una vez se ha quemado todo el core y los boosters ya se ha escapado suficiente de la atmósfera terrestre y se puede usar la Mecánica orbital. Se emplean ahora las siguientes ecuaciones, para una elipse, usadas para definir la órbita:

$$r = \frac{p}{1 + ecos\theta} \tag{33}$$

$$p = \frac{h^2}{\mu_\oplus} = a(1 - e^2) \tag{34}$$

$$h = vrcos(\gamma) \tag{35}$$

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu_\oplus}{r} = -\frac{\mu_\oplus}{2a} \tag{36}$$

$$r_p = \frac{p}{1 + e} = a(1 - e) \tag{37}$$

$$r_a = \frac{p}{1 - e} = a(1 + e) \tag{38}$$

$$a = \frac{r_p + r_a}{2} \tag{39}$$

Donde r es el radio en coordenadas polares, p es el parámetro de la cónica, h es el módulo del momento angular específico, ε es la energía específica, r_a y r_p son respectivamente el radio de apogeo y perigeo y a es el semieje mayor de la órbita. Una vez se han obtenido todos los parámetros que definen nuestra órbita, se deja llegar a nuestro vehículo hasta el apogeo y se calcula la velocidad de esta fase y el radio de apogeo de la misma.

$$R_a = \frac{p}{1-e} = a(1+e) \tag{40}$$

$$v_{coast} = \sqrt{\frac{2\mu_\oplus}{R_a} - \frac{\mu_\oplus}{a}} \tag{41}$$

5. **Órbita intermedia para alcanzar la Geostacionaria**

   Ahora se parte del apogeo de la fase de coast que es ahora el perigeo de la nueva órbita.

   Se calcula el nuevo semieje mayor de la órbita de transferencia necesaria para alcanzar la órbita Geostacionaria. Para ello se realiza una transferencia de Hohmann, por ser la maniobra óptima y se obtienen los valores de los impulsos necesarios.

$$a_H = \frac{R_p + R_{GTO}}{2} \tag{42}$$

$$\Delta V_1 = \sqrt{\frac{2\mu_\oplus}{R_p} - \frac{\mu_\oplus}{a_H}} - \sqrt{\frac{\mu_\oplus}{R_p}} \tag{43}$$

$$\Delta V_2 = \sqrt{\frac{\mu_\oplus}{R_{GTO}}} - \sqrt{\frac{2\mu_\oplus}{R_{GTO}} - \frac{\mu_\oplus}{a_H}} \tag{44}$$

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 \tag{45}$$

   Una vez se calcula el impulso necesario para establecerse en la órbita puede ocurrir lo siguiente:

   - Se tiene suficiente impulso para alcanzar un apogeo igual al radio GTO.
     - Se tiene impulso de sobra para inyectarte en una órbita circular de radio GTO
     - Se circulariza lo máximo posible con el impulso que se tenga disponible
   - No se tiene suficiente impulso para alcanzar un apogeo igual al radio GTO.

A continuación, se mostrarán los resultados de interés obtenidos para este apartado.

4 Estudio del ascenso a la órbita, despreciando efectos aerodinámicos

Tabla 9: Parámetros al final del "gravity turn"

Parámetros	Total
Δt_{p-o} (s)	5.4218
$v_{BO,1}$ (km/s)	4.4761
$h_{BO,1}$ (km)	257.69
$\phi_{BO,1}$ (°)	48.731

4.1. Velocidad, altitud y ángulo de la trayectoria de vuelo al final del "gravity turn"

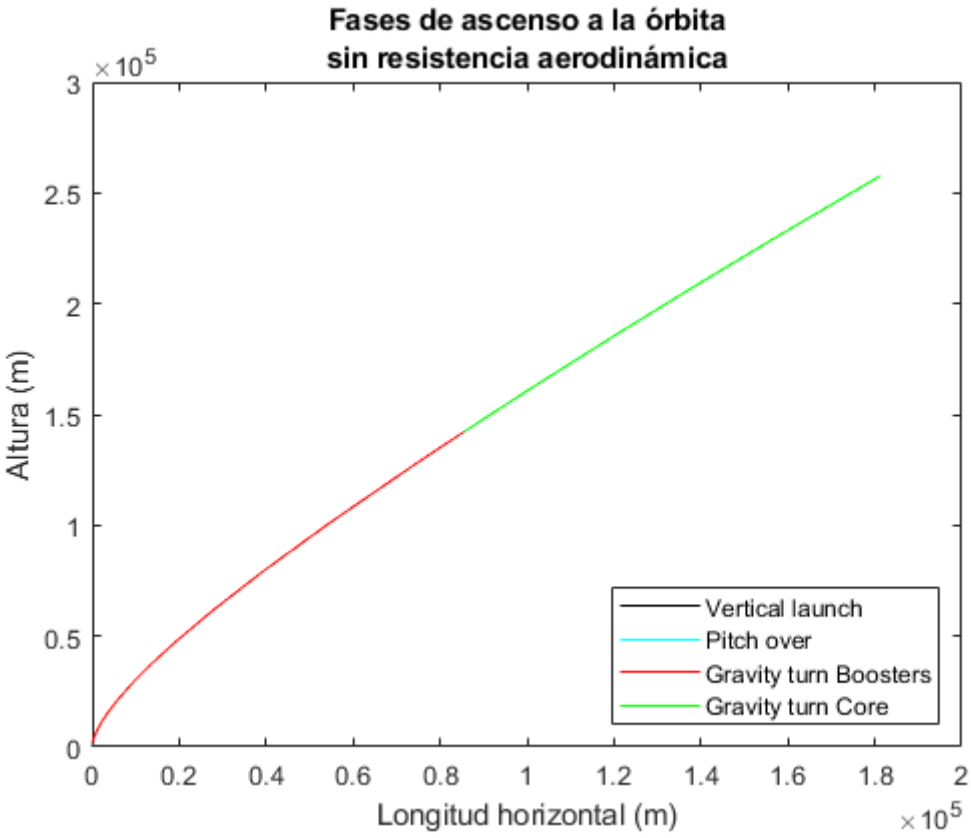


Figura 6: Fases de ascenso a la órbita desde el Vertical launch hasta el final del Gravity turn sin resistencia aerodinámica.

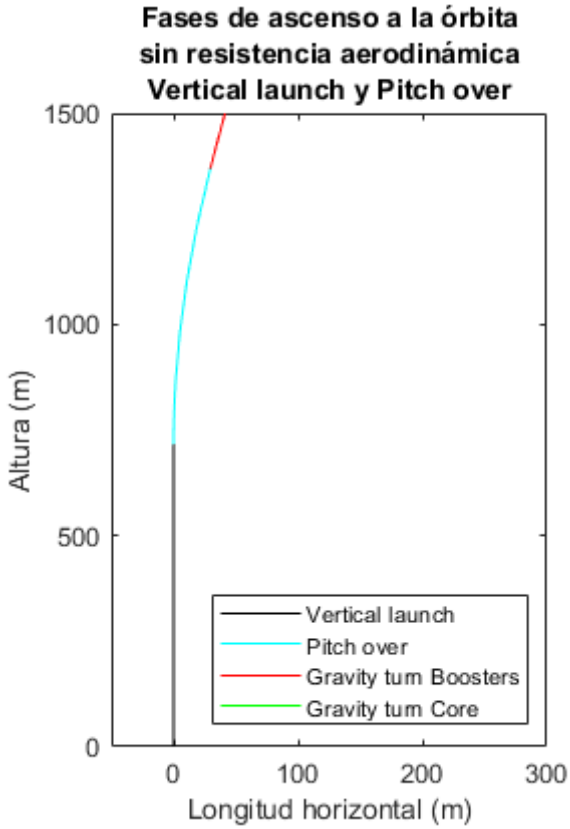


Figura 7: Fases de ascenso a la órbita aumentadas para ver el Vertical launch y el Pitch over sin resistencia aerodinámica.

4.2. Velocidad y máxima altitud al final del "coast phase"

Tabla 10: Parámetros al final del "coast phase"

Parámetros	**Total**
R_a (km)	7449.3
v_{coast} (km/s)	2.6300

4 Estudio del ascenso a la órbita, despreciando efectos aerodinámicos

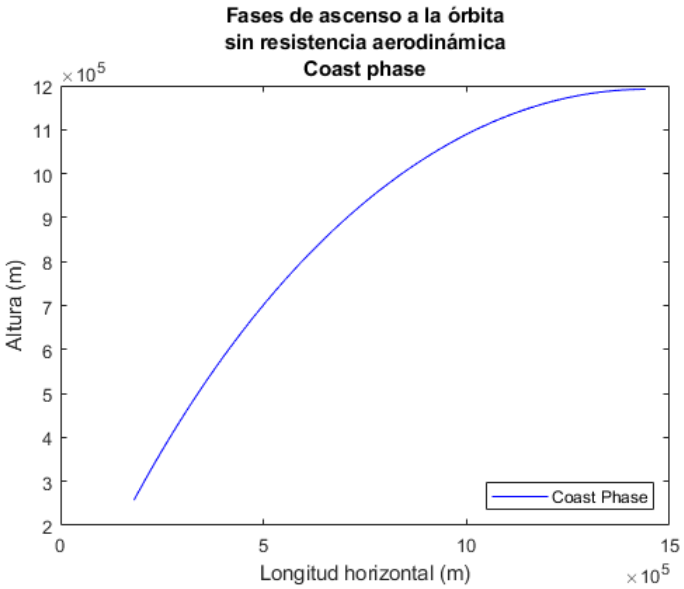


Figura 8: Coast phase sin resistencia aerodinámica

4.3. Radio de apogeo y perigeo después del impulso de la segunda etapa

En este caso, hay impulso suficiente para llegar a una órbita GTO e insertarse en ella.

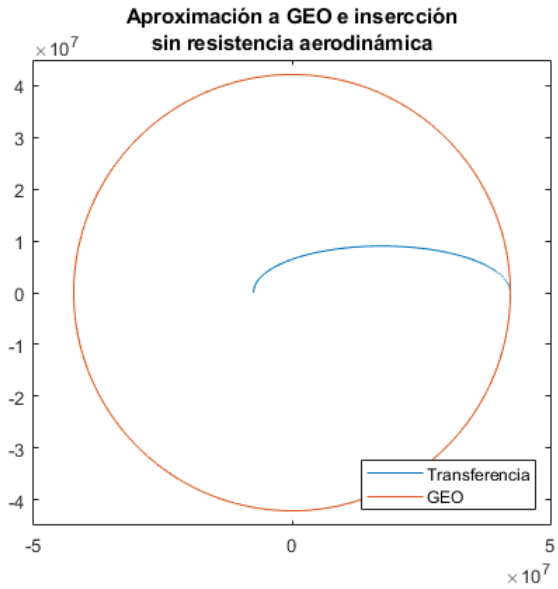


Figura 9: Transferencia e inserción a órbita GTO sin resistencia aerodinámica.

5. Estudio del ascenso a la órbita, considerando efectos aerodinámicos

En este apartado, se va a considerar conjuntamente el equilibrio de momento longitudinal y lateral. La dirección hacia la órbita tiene lugar durante la operación de las etapas cero y uno. La trayectoria se compone de un ascenso vertical inicial hasta alcanzar una velocidad de 100 m/s, seguido de una fase de inclinación ("pitch-over") (con $\delta = -5°$, $\alpha = 0°$) y un "gravity turn" hasta $t = t_{BO,0} + t_{BO,1}$. Durante la travesía hacia la órbita, se debe tener en cuenta la resistencia aerodinámica. Para ello, se ha de considerar un modelo atmosférico exponencial en combinación con un modelo aerodinámico simple (coeficiente de resistencia constante). Las fases posteriores ("coast phase" y alcance de la órbita geoestacionaria) se realizan de la misma manera que en la sección anterior (con aerodinámica despreciable y maniobras impulsivas).

Se han desarrollado las diferentes fases del lanzamiento:

1. **Despegue vertical**
   En esta primera fase, se realiza un despegue vertical ($\phi = 90°$) hasta que obtengamos una velocidad de 100 m/s.
   Para este apartado se han usado las ecuaciones diferenciales del despegue vertical, el modelo de atmósfera exponencial y se han incluido los efectos de la resistencia aerodinámica.

$$\begin{cases} \dfrac{dm}{dt} & = -\dot{m}_0 \\ \dfrac{dv}{dt} & = \dfrac{F}{m} - \dfrac{D}{m} - g\sin\phi \\ \dfrac{dh}{dt} & = v\sin\phi \end{cases} \tag{46}$$

   Donde $\dot{m}_0$ es el gasto de propulsante de la etapa 0, $F = \dot{m}_0 I_{sp_0}$, siendo I_{sp_0} el impulso específico de la etapa 0 y $D = \dfrac{1}{2}\rho v^2 S C_{D_0}$ es la resistencia aerodinámica.

   Estas ecuaciones diferenciales están sujetas a las siguientes condiciones iniciales:

$$\begin{cases} m(0) & = M_0 \\ v(0) & = 0 \\ h(0) & = 0 \end{cases} \tag{47}$$

   Para la obtención de la densidad se ha empleado el siguiente modelo de atmósfera exponencial obtenido de [2]:

$$\rho = \rho_0 \exp \frac{-h}{a} \tag{48}$$

Siendo $a = 8.42$ km y $\rho_0 = 1.225 \ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ la densidad del aire a nivel del mar y temperatura $15°C$.

2. **Pitch-over**
En esta segunda fase se realiza una inclinación hasta que el ángulo del cohete con respecto a la vertical sea de 85°. Para este apartado se han usado las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$\begin{cases} \frac{dm}{dt} & = -\dot{m}_0 \\ \frac{dv}{dt} & = \frac{F}{m}\cos(\alpha') - \frac{D}{m} - g\sin\phi \\ \frac{dh}{dt} & = v\sin\phi \\ \frac{d\phi}{dt} & = \frac{F}{mv}\sin(\alpha') - \frac{g}{m}\cos(\phi) \\ \frac{dx}{dt} & = v\cos(\phi) \end{cases} \tag{49}$$

Donde $\dot{m}_0$ es el gasto de propulsante de la etapa 0, $F = \dot{m}_0 I_{sp_0}$, siendo I_{sp_0} el impulso específico de la etapa 0, $D = \frac{1}{2}\rho v^2 S C_{D_0}$ es la resistencia aerodinámica, $\alpha' = \delta + \alpha = 5°$ y ϕ es el ángulo formado por el suelo y la línea longitudinal de nuestro lanzador. Al final de esta fase se tiene $\phi = 85°$.

Estas ecuaciones diferenciales están sujetas a las siguientes condiciones iniciales:

$$\begin{cases} m(0) & = M_0 - m_{VL} \\ v(0) & = 100 \\ h(0) & = h_{VL} \\ \phi(0) & = \frac{\pi}{2} \\ x(0) & = 0 \end{cases} \tag{50}$$

Donde m_{VL} y h_{VL} son respectivamente la masa consumida en el despegue vertical y la altura alcanzada en el despegue vertical.

3. **Gravity turn**
En esta fase se pueden obtener 2 posibles resultados.

- Quemado total de boosters y core
- Alcancemos $\phi = 0°$

En el caso que nos ocupa, se queman antes los boosters y el core. Para esta fase usamos las mismas ecuaciones que antes, con el único cambio de que $\alpha' = 0°$, hasta que se queman los boosters, esto ocurre en $t = 152.08$ s.

$$\begin{cases} \dfrac{dm}{dt} & = -\dot{m}_0 \\ \dfrac{dv}{dt} & = \dfrac{F}{m}\cos(\alpha') - \dfrac{D}{m} - g\sin\phi \\ \dfrac{dh}{dt} & = v\sin\phi \\ \dfrac{d\phi}{dt} & = \dfrac{F}{mv}\sin(\alpha') - \dfrac{g}{m}\cos(\phi) \\ \dfrac{dx}{dt} & = v\cos(\phi) \end{cases} \tag{51}$$

Estas ecuaciones diferenciales están sujetas a las siguientes condiciones iniciales:

$$\begin{cases} m(0) & = M_0 - m_{VL} - m_{p-o} \\ v(0) & = v_{p-o} \\ h(0) & = h_{p-o} \\ \phi(0) & = 85° \\ x(0) & = x_{p-o} \end{cases} \tag{52}$$

Donde las variables con subíndice $p - o$ son las correspondientes a la fase anterior (pitch-over).

Una vez se queman los boosters, el vehículo se desprende de ellos y se emplean las mismas ecuaciones con el detalle de que cambia la resistencia aerodinámica ya que el área ahora es mucho menor, también cambia el gasto de propulsante que pasa a ser $\dot{m}_1$, es decir, el gasto únicamente del core.
Nótese que el impulso específico debería variar pero en este caso como el core y los boosters tienen el mismo impulso específico, es el mismo.

$$\begin{cases} \dfrac{dm}{dt} & = -\dot{m}_1 \\ \dfrac{dv}{dt} & = \dfrac{F}{m}\cos(\alpha') - \dfrac{D}{m} - g\sin\phi \\ \dfrac{dh}{dt} & = v\sin\phi \\ \dfrac{d\phi}{dt} & = \dfrac{F}{mv}\sin(\alpha') - \dfrac{g}{m}\cos(\phi) \\ \dfrac{dx}{dt} & = v\cos(\phi) \end{cases} \tag{53}$$

Siendo $D = \frac{1}{2}\rho v^2 S C_{D_1}$.

Estas ecuaciones diferenciales están sujetas a las siguientes condiciones iniciales:

$$\begin{cases} m(0) & = M_1 \\ v(0) & = v_{QuemadoBoosters} \\ h(0) & = h_{QuemadoBoosters} \\ \phi(0) & = \phi_{QuemadoBoosters} \\ x(0) & = x_{QuemadoBoosters} \end{cases} \tag{54}$$

Donde M_1 es la masa de la estructura del core, la del combustible que queda en el core, la segunda etapa y la carga de pago. El resto de variables son las de la fase anterior (quemado de boosters).

Se llega al final de esta fase cuando se quema el core completamente, esto ocurre en $t = 190.10$ s. Una vez se consume, nos desprendemos de él, quedándonos solo con la segunda etapa y con la carga de pago.

4. **Coast Phase**

   Una vez se ha quemado todo el core y los boosters ya se ha escapado suficiente de la atmósfera terrestre y se puede emplear la Mecánica orbital. Se vuelven a definir ahora las siguientes ecuaciones, para una elipse, usadas para definir la órbita:

$$r = \frac{p}{1 + ecos\theta} \tag{55}$$

$$p = \frac{h^2}{\mu_\oplus} = a(1 - e^2) \tag{56}$$

$$h = vrcos(\gamma) \tag{57}$$

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu_\oplus}{r} = -\frac{\mu_\oplus}{2a} \tag{58}$$

$$r_p = \frac{p}{1+e} = a(1-e) \tag{59}$$

$$r_a = \frac{p}{1-e} = a(1+e) \tag{60}$$

$$a = \frac{r_p + r_a}{2} \tag{61}$$

Donde r es el radio en coordenadas polares, la p es el parámetro de la cónica, h es el módulo momento angular específico, ε es la energía específica, r_a y r_p son respectivamente el radio de apogeo y perigeo y a es el semieje mayor de la órbita. Una vez se han obtenido todos los parámetros que definen nuestra órbita, se deja llegar a nuestro vehículo hasta el apogeo y se calcula la velocidad de esta fase y el radio de apogeo de la misma.

$$R_a = \frac{p}{1-e} = a(1+e) \tag{62}$$

$$v_{coast} = \sqrt{\frac{2\mu_\oplus}{R_a} - \frac{\mu_\oplus}{a}} \tag{63}$$

5. **Órbita intermedia para alcanzar la Geostacionaria**

   Ahora se parte del apogeo de la fase de coast que es ahora el perigeo de la nueva órbita.

   Se calcula el nuevo semieje mayor de la órbita de transferencia necesaria para alcanzar la órbita Geostacionaria. Para ello se realiza una transferencia de Hohmann, por ser la maniobra óptima y se obtienen los valores de los impulsos necesarios.

$$a_H = \frac{R_p + R_{GTO}}{2} \tag{64}$$

$$\Delta V_1 = \sqrt{\frac{2\mu_\oplus}{R_p} - \frac{\mu_\oplus}{a_H}} - \sqrt{\frac{\mu_\oplus}{R_p}} \tag{65}$$

$$\Delta V_2 = \sqrt{\frac{\mu_\oplus}{R_{GTO}}} - \sqrt{\frac{2\mu_\oplus}{R_{GTO}} - \frac{\mu_\oplus}{a_H}} \tag{66}$$

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 \tag{67}$$

   Una vez se calcula el impulso necesario para establecerse en la órbita puede ocurrir lo siguiente:

   - Se tiene suficiente impulso para alcanzar un apogeo igual al radio GTO.
     - Se tiene impulso de sobra para inyectarte en una órbita circular de radio GTO
     - Se circulariza lo máximo posible con el impulso que se tenga disponible
   - No se tiene suficiente impulso para alcanzar un apogeo igual al radio GTO.

5 Estudio del ascenso a la órbita, considerando efectos aerodinámicos

5.1. Velocidad, altitud y ángulo de la trayectoria de vuelo al final del "gravity turn"

Tabla 11: Parámetros al final del "gravity turn"

Parámetros	Total
Δt_{p-o} (s)	5.4136
$v_{BO,1}$ (km/s)	4.4633
$h_{BO,1}$ (km)	252.8419
$\phi_{BO,1}$ (°)	47.7239

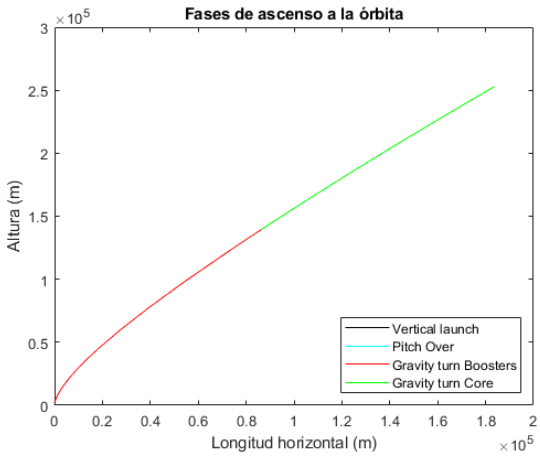


Figura 10: Fases de ascenso a la órbita desde el Vertical launch hasta el final del Gravity turn con resistencia aerodinámica.

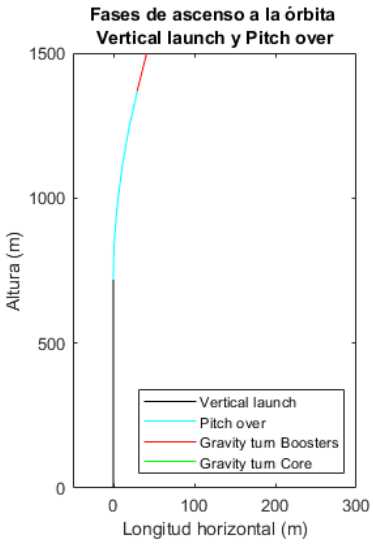


Figura 11: Fases de ascenso a la órbita aumentadas para ver el Vertical launch y el Pitch over con resistencia aerodinámica.

5.2. Velocidad y máxima altitud al final del "coast phase"

Tabla 12: Parámetros al final del "coast phase"

Parámetros	Total
R_a (km)	7415.01
v_{coast} (km/s)	2.6850

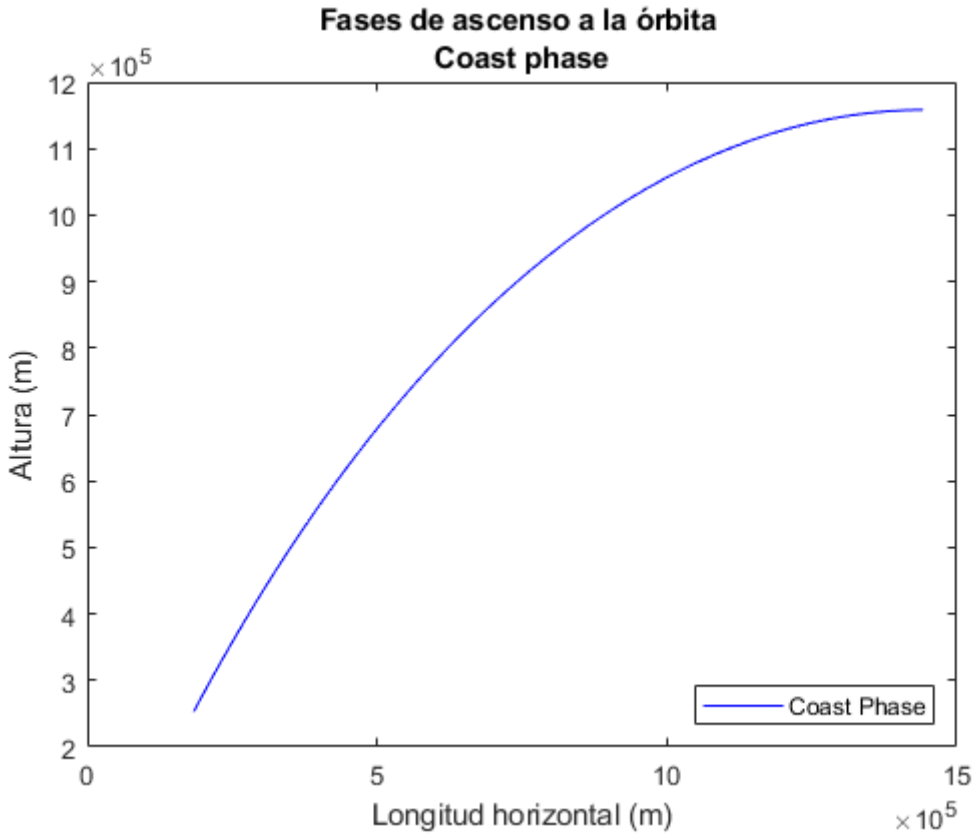


Figura 12: Coast phase con resistencia aerodinámica

5 Estudio del ascenso a la órbita, considerando efectos aerodinámicos

5.3. Radio de apogeo y perigeo después del impulso de la segunda etapa

En este caso, hay impulso suficiente para llegar a una órbita GTO e insertarse en ella.

Figura 13: Transferencia e inserción a órbita GTO con resistencia aerodinámica.

5.4. Análisis del impacto del efecto de resistencia aerodinámica

En primer lugar se muestra una tabla con la diferencia de todas las variables de interés.

Todas las diferencias están tomadas de la siguiente forma

$$\Delta = y_{considerando} - y_{despreciando} \tag{68}$$

Siendo y cualquier parámetro a comparar.

Tabla 13: Comparación con y sin efectos aerodinámicos en despegue vertical

Parámetros	**Total**	**Diferencia**
Δt_{VL} (s)	0.030486	Tiempo del despegue vertical
Δm_{VL} (kg)	-2.3063	Masa del despegue vertical
Δv_{VL} (m/s)	7.1054	Velocidad del despegue vertical
Δh_{VL} (m)	2.2308	Altura del despegue vertical

Tabla 14: Comparación con y sin efectos aerodinámicos en "pitch-over"

Parámetros	**Total**	**Diferencia**
Δt_{p-o} (s)	0.022234	Tiempo del pitch-over (alcanzar $v = 100m/s$)
Δm_{p-o} (kg)	-1.6821	Masa del pitch-over
Δv_{p-o} (km/s)	-0.41560	Velocidad del pitch-over
Δh_{p-o} (km)	0.22390	Altura del pitch-over
$\Delta\Delta t_{p-o}$ (s)	-0.0082516	Diferencia de tiempo en realizar el pitch-over

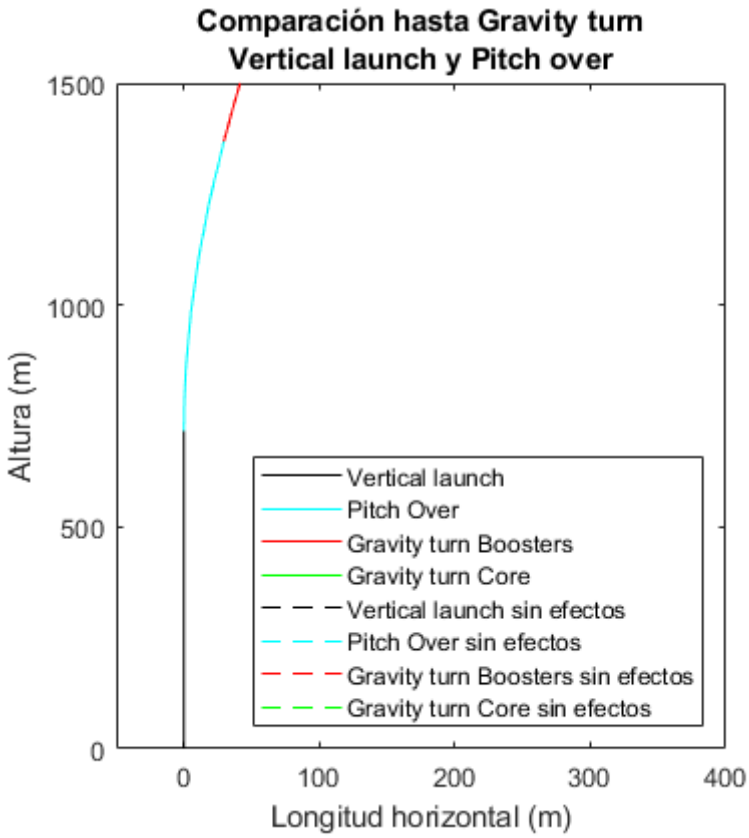


Figura 14: Comparación hasta el gravity turn

Tabla 15: Comparación con y sin efectos aerodinámicos en "gravity turn" hasta quemar los boosters

Parámetros	**Total**	**Diferencia**
$\Delta t_{boosters}$ (s)	0	Tiempo en consumir los boosters
$\Delta m_{boosters}$ (kg)	0	Masa
$\Delta v_{boosters}$ (km/s)	-0.016832	Velocidad
$\Delta h_{boosters}$ (km)	-0.27821	Altura
$\Delta \phi_{boosters}$ (rad)	-0.016119	Ángulo ϕ
$\Delta x_{boosters}$ (km)	0.77853	Distancia horizontal

Tabla 16: Comparación con y sin efectos aerodinámicos en "gravity turn" hasta quemar el core

Parámetros	**Total**	**Diferencia**
Δt_{core} (s)	0	Tiempo en consumir el core
Δm_{core} (kg)	0	Masa
Δv_{core} (km/s)	-0.012770	Velocidad
Δh_{core} (km)	-4.8501	Altura
$\Delta \phi_{core}$ (°)	-1.0072	Ángulo ϕ
Δx_{core} (km)	2.3528	Distancia horizontal

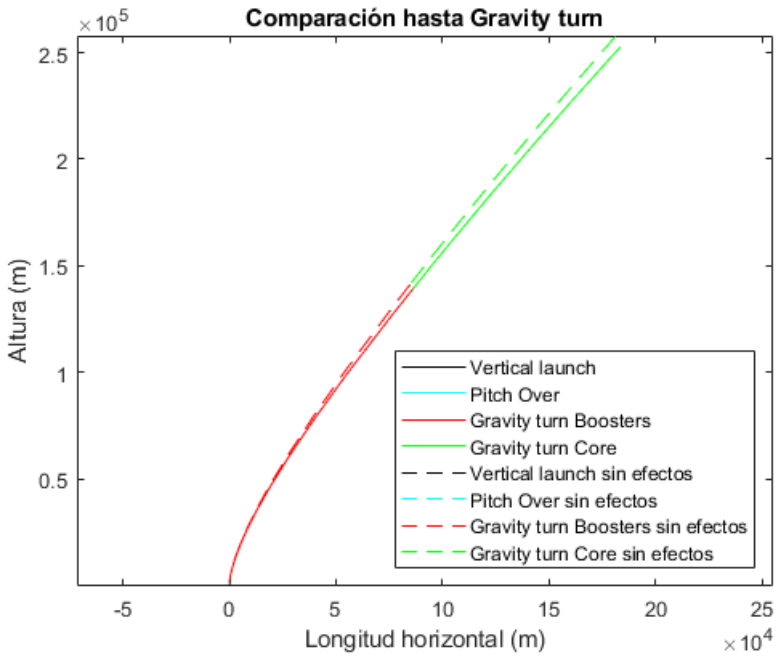


Figura 15: Comparación hasta el final del gravity turn

Finalmente, aunque ya está contenido en la tabla anterior, para ser consistentes con la escritura del apartado anterior.

Tabla 17: Comparación con y sin efectos aerodinámicos al final del "gravity turn"

Parámetros	**Total**	**Diferencia**
$\Delta v_{BO,1}$ (km/s)	-0.012770	Velocidad
$\Delta h_{BO,1}$ (km)	-4.8501	Altura
$\Delta \phi_{BO,1}$ (°)	-1.0072	Ángulo ϕ

Hasta aquí es donde realmente cambian las ecuaciones considerando y despreciando los efectos aerodinámicos.

Comentando las diferencias que se observan los resultados son completamente lógicos. La velocidad obviamente es mayor en el caso en el que se desprecian los efectos aerodinámicos, eso le permite al cohete llegar un poco más alto por lo que el ángulo ϕ disminuye más lentamente y eso hace que el recorrido horizontal sea menor. En cuanto a la cantidad de masa consumida en el despegue vertical obviamente es un poco menor si despreciamos los efectos aerodinámicos porque llegamos antes a la velocidad de 100 m/s.

Para terminar, se compara el "coast phase" y la órbita de transferencia intermedia que aunque en ambos casos se desprecian efectos aerodinámicos por considerar que ya la influencia de la atmósfera terrestre es nula, como se llega con diferente velocidad, ángulo y altura obviamente las gráficas son diferentes.

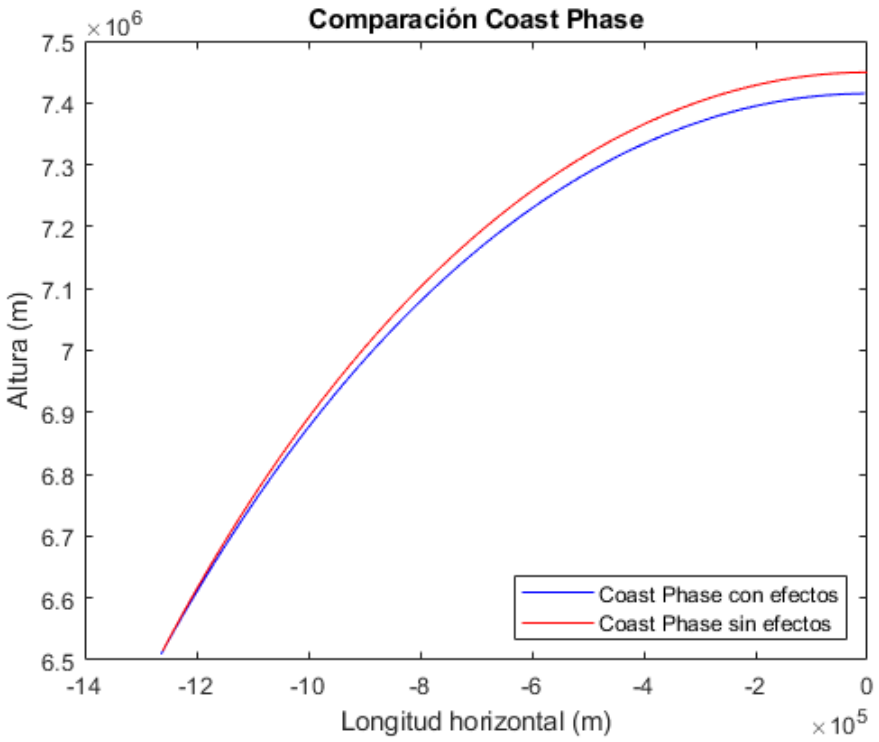


Figura 16: Comparación del coast phase

Tabla 18: Comparación con y sin efectos aerodinámicos al final del "coast phase"

Parámetros	**Total**	**Diferencia**
ΔR_a (km)	-0.03426	Radio de apogeo
Δv_{coast} (km/s)	0.055017	Velocidad

Por último, en ambas situaciones considerando y despreciando efectos aerodinámicos se alcanza la órbita GTO y se inserta en ella, por lo que no existe diferencia entre el radio de perigeo y apogeo.

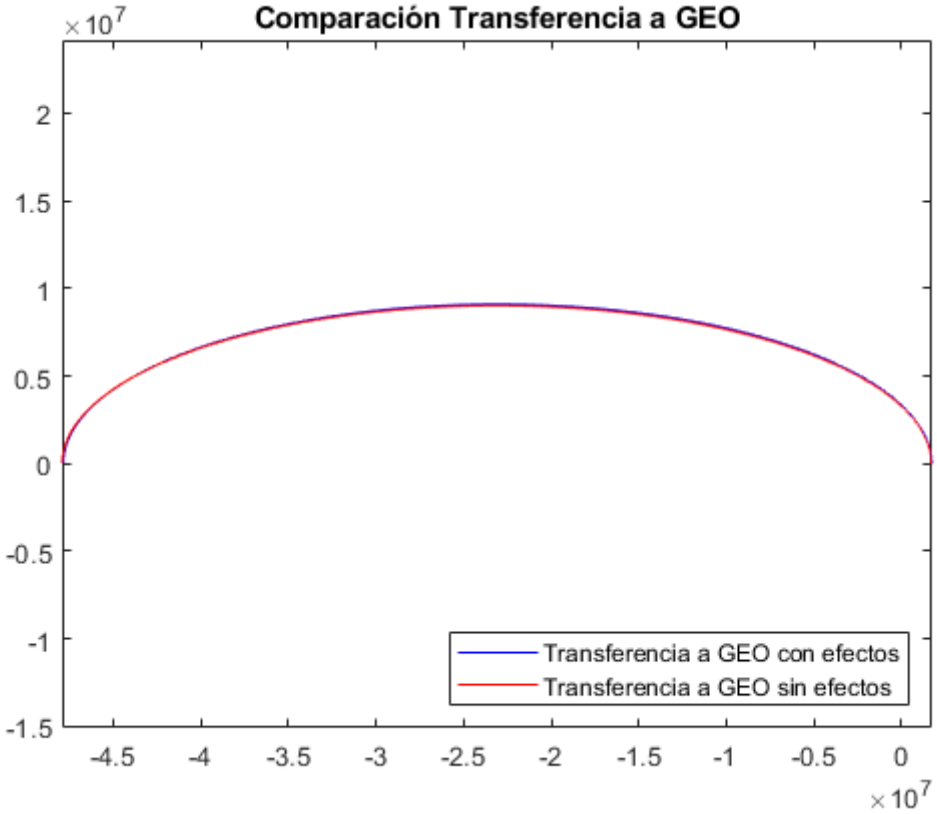


Figura 17: Comparación órbita intermedia hasta llegar al GTO

5 Estudio del ascenso a la órbita, considerando efectos aerodinámicos

Bibliografía

[1] Wikipedia: *Falcon Heavy*. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Falcon_Heavy.

[2] *Modelo de atmósfera exponencial*. Disponible en: https://scipp.ucsc.edu/outreach/balloon/glost/environment3.html.

[3] *Here's What the Falcon Heavy Faces on Epic Test Flight*. Disponible en: https://www.space.com/39605-spacex-falcon-heavy-what-could-go-wrong.html.

[4] SpaceX: *Falcon Heavy*. Disponible en: https://www.spacex.com/vehicles/falcon-heavy/.

[5] Rafael Vázquez Valenzuela (2023): *Mecánica orbital y vehículos espaciales*. Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Sevilla.